

Entradas	Saídas	Resultados
D3	D12	Funcionamento excelente
D2	D13	Funcionamento excelente
A0	D5	Funcionamento excelente
5V	D10	Este em especifico está mostrando pois é uma memória interna
A1	D6	Este em especifico está mostrando pois é uma memória interna
A2	D4	Ele pode ser usado, mas depende do que está conectado, entretanto não é recomendado
A3	D3	Não pode ser utilizado pois é serial (RX)
A4	D1	Já este é o Serial (TX)
A5	D0	Este é por causa que é o Boot da Placa do Arduino

PINOS QUE DEVEM SER EVITADOS OU RESTRITOS.

EVITAR	RESTRITOS
D0	D2
D1	D3
	D5

O Motivo destes pinos serem evitados ou restritos para a utilização são, os restritos já estão ocupados, é possível utilizar, mas saiba que já possui algo ligado a ele. Aqueles que são para evitar, pois servem para ter uma comunicação com o PC, caso alguém mecha nos pinos pode dar erro ao enviar o código.

EVIDENCIAS DA PESQUISA

<https://embarcados.com.br/shield-multifuncoes/>

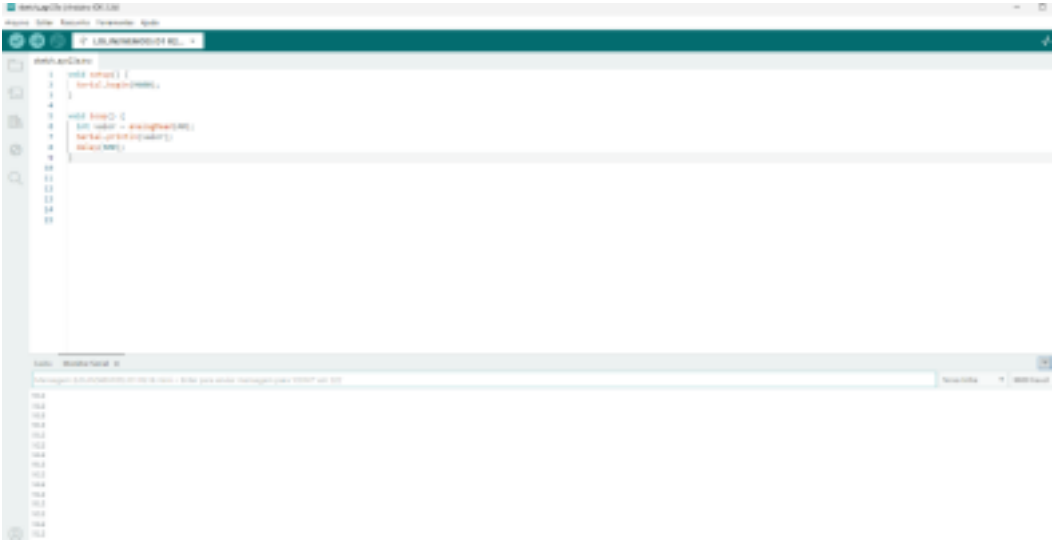
https://www.makerhero.com/blog/conheca-a-wemos-d1-mini-pro-mais-funcionalidades-para-o-esp8266/?srsId=AfmBOoqXutaYVISJ7fTKVSW7aG8zO3azTfMlXtpmvg4lvMAoFz_lezk

https://arduinoecia.com.br/5-projetos-shield-arduino-multifuncoes/?srsId=AfmBOoq76sl4wrqWaAfr0se-A-BMe6tSlm64pE0adanZX_yhaltW1vJW

Um ponto para ressaltar é que a nossa equipe teve muita dificuldade para localizar evidências da pesquisa, pois muitos dos dados não possuíam as informações necessárias para a realização do projeto, por isso, nós precisamos recorrer a IA para nos ajudar nas pesquisas.

REGISTROS DE TESTES DO ARDUINO


WhatsApp Video
2026-04-23 at 11:38.



```
1 void setup() {
2   pinMode(14, OUTPUT);
3 }
4
5 void loop() {
6   digitalWrite(14, HIGH);
7   delay(1000);
8   digitalWrite(14, LOW);
9   delay(1000);
10 }
11
12
13
```



PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Nem todos os pinos podem ser usados. Por quê?

R: Por que, alguns pinos são dos sistemas, ou seja, não podem ser utilizados para o Arduino. Um exemplo são os pinos RX e TX, o RX ele recebe os dados e o TX ele envia os dados que são colocados.

2. O que pode acontecer se um pino inadequado for utilizado?

R: O principal problema é o erro dentro do código que não irá funcionar, em relação ao Arduino pode ocorrer que o Chip queime fazendo com que o Arduino pare de ler.

3. Como isso impacta um sistema real de automação?

R: Caso seja um único Arduino para todos os sistemas de Automação da fábrica, então essa empresa irá parar por completo devido a essa falha que parece insignificante, mas se for somente uma única parte que parar, não vai parar a empresa por completo, entretanto vai deixar congelada uma pequena porcentagem da produção.

MODELAGEM DO SISTEMA

Fluxograma do
Arduino

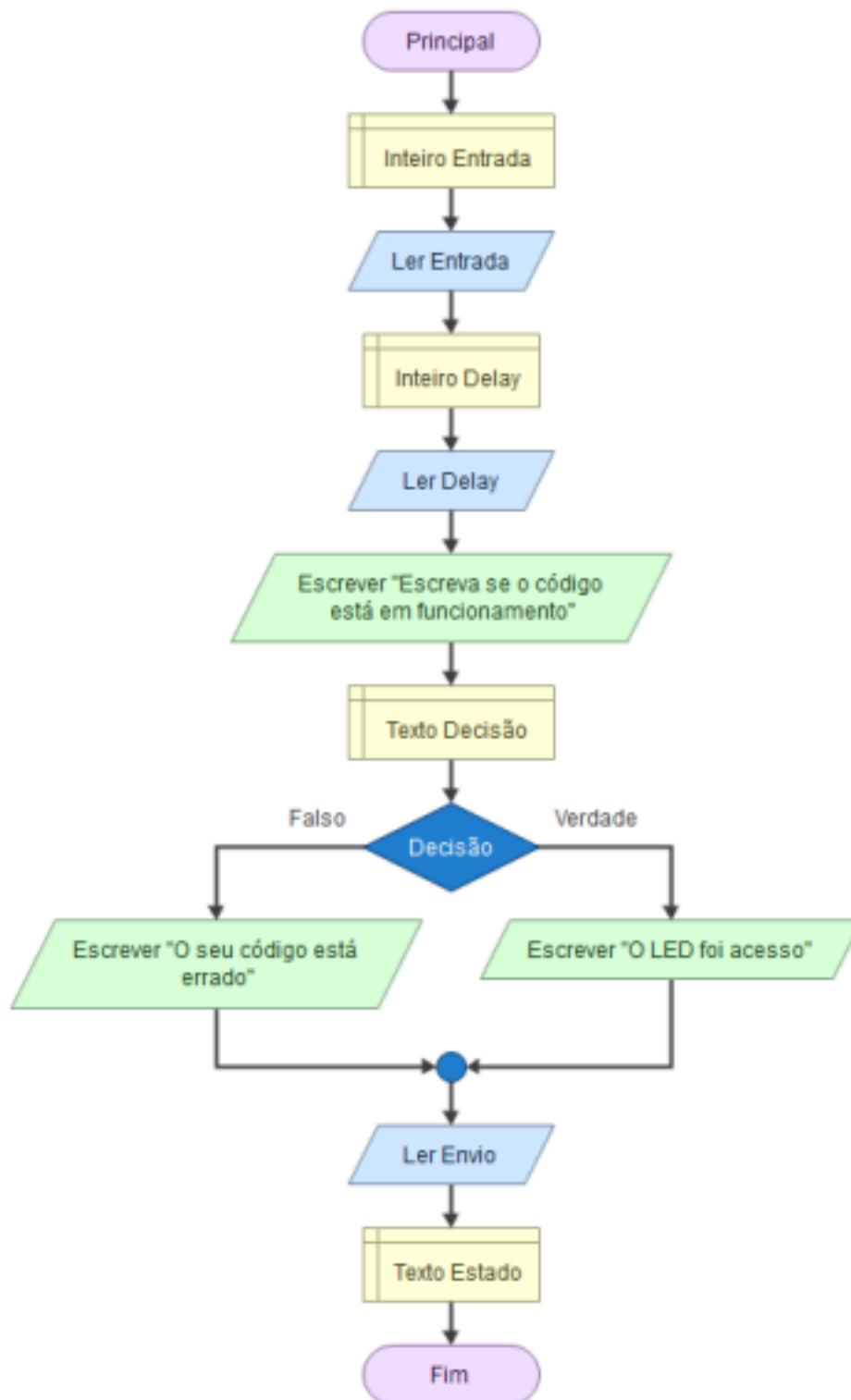


TABELA DE REGRAS

Condição	Estado	Ação
Temperatura < 25°C	Normal	Rotação baixa
Temperatura entre 25°C e 30°C	Atenção	Rotação média
Temperatura > 30°C	Alerta	Rotação máxima
Umidade < 40%	Seco	Enviar alerta para API
Botão 1 pressionado	Sistema ON/OFF	Liga ou desliga o sistema
Botão 2 pressionado	Manual	Alterna velocidade
Controle IR recebe "AUMENTAR"	Manual	Aumenta Rotação